

TD 22 – Description d'un système thermodynamique

I – Stabilité de l'atmosphère terrestre (**)

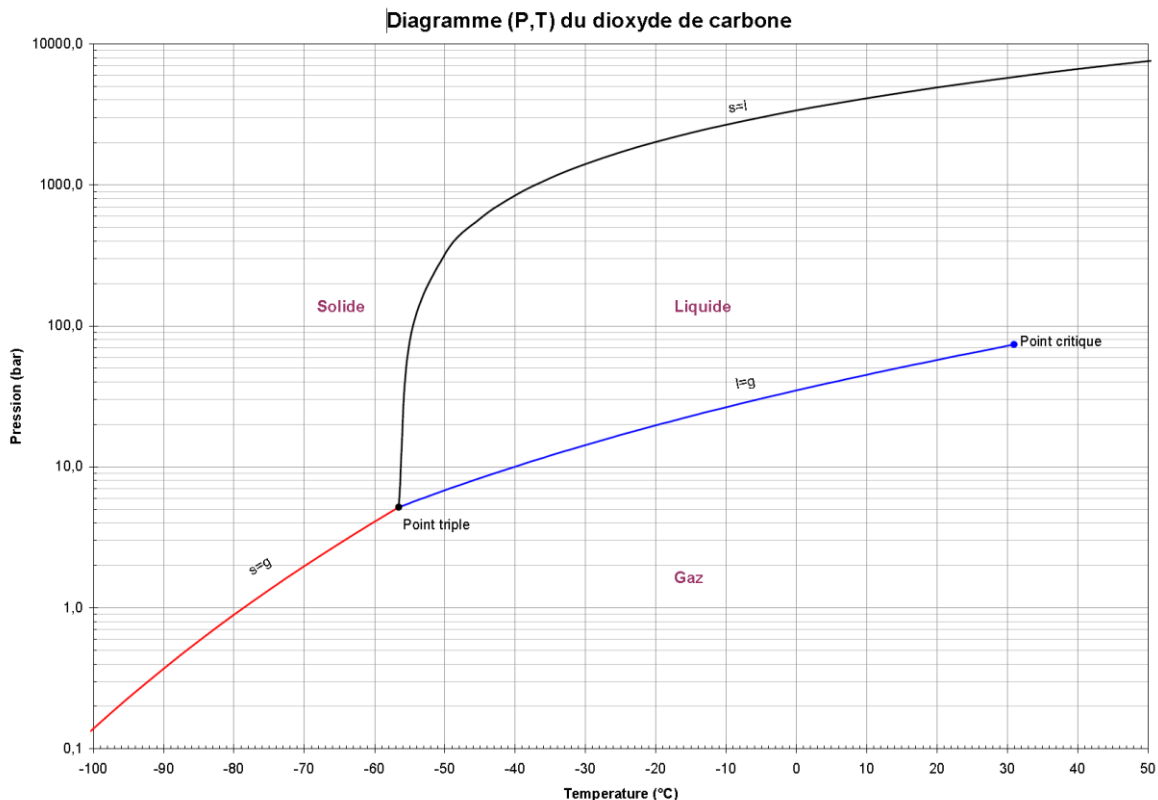
Données :

- * masse de la Terre : $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$;
- * Rayon de la Terre : $R_T = 6370 \text{ km}$;
- * constante de gravitation universelle : $G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$;
- * constante des gaz parfaits $R = 8,3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- * masses molaires : $M(\text{H}_2) = 2,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(\text{N}_2) = 28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

- 1- Calculer la vitesse de libération v à la surface de la Terre, c'est-à-dire la vitesse minimale à communiquer à un objet pour qu'il échappe définitivement à l'attraction gravitationnelle.
- 2- Calculer la vitesse quadratique moyenne u pour le dihydrogène, le diazote et le dioxygène, pour une température $T = 300 \text{ K}$. Commenter le résultat obtenu en admettant que des molécules peuvent s'échapper dans l'espace si la vitesse quadratique moyenne atteint le dixième de la vitesse de libération.
- 3- Quel devrait être l'ordre de grandeur de la température à la surface de la Terre pour que les molécules de diazote puissent échapper à l'attraction terrestre ?

II – Lecture d'un diagramme P, T (*)

La figure ci-dessous montre le diagramme (P, T) du dioxyde de carbone.



- 1- On se place dans les conditions initiales suivantes $T_i = 250 \text{ K}$, $P_i = 10 \text{ bar}$. Placer ce point dans le diagramme (P, T) et en déduire dans quelle phase se trouve le dioxyde de carbone dans l'état initial.
- 2- Partant de cet état, on comprime lentement le dioxyde de carbone à température constante, pour terminer à la pression $P_f = 50 \text{ bar}$. Placer le point final sur le graphe, en déduire dans quelle phase se trouve le dioxyde de carbone dans l'état final.
- 3- Tracer l'allure du graphe qui représente la pression du CO_2 en fonction du temps.
- 4- Faire la même analyse si à la place d'une compression isotherme, on réalise un refroidissement lent à pression constante amenant le CO_2 dans l'état final $T'_f = 200 \text{ K}$, $P'_f = 10 \text{ bar}$. On tracera cette fois l'évolution de la température avec le temps.

III – Comment bien faire sécher son linge (***)

On introduit une masse $m = 100\text{ g}$ d'eau liquide dans une enceinte indéformable de volume $V = 2,00\text{ m}^3$ maintenue à la température constante $T_0 = 303\text{ K}$ (30°C). La pression de l'air est égale à $P_{\text{air}} = 1,00\text{ bar}$. La pression de vapeur saturante de l'eau à la température absolue T est donnée avec une bonne précision pour des températures d'ébullition comprises entre 0°C et 100°C par la formule de Rankine :

$$\ln\left(\frac{P_{\text{sat}}(T)}{P_0}\right) = A - \frac{B}{T} \text{ avec } A = 13,7 ; B = 5,12 \times 10^3\text{ K et } P_0 = 1,00\text{ bar}$$

La vapeur d'eau et l'air sont assimilés à des gaz parfaits, et leur mélange est supposé idéal. On donne $R = 8,31\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ la constante des gaz parfaits, $M = 18,0\text{ g.mol}^{-1}$ la masse molaire de l'eau et $\rho = 1,00\text{ kg.L}^{-1}$ la masse volumique de l'eau liquide.

- 1- Que se passe-t-il dans l'enceinte après introduction de l'eau liquide ? Montrer qu'il reste de l'eau liquide dans l'enceinte à l'état final.
- 2- Calculer à l'équilibre : la pression partielle P_{air} de l'air, la pression partielle P_{eau} de l'eau vaporisée et la pression totale P .
- 3- Déterminer la composition exacte du système à l'équilibre. Montrer qu'on peut se contenter d'un calcul approché en utilisant des hypothèses simplificatrices dont on commentera la légitimité.
- 4- Ces 100 g d'eau sont en fait initialement « emprisonnés » dans les fibres du linge mis à sécher dans un placard. Comment optimiser le séchage du linge ?

IV – Equilibre d'un piston (**)

Un récipient aux parois diathermane (permettant l'équilibre thermique avec l'extérieur) est fermé par un piston lui-même diathermane, dont la masse sera négligée. Le récipient contient une mole d'eau dont la fraction en vapeur sera considérée comme un gaz parfait.

À l'état initial d'équilibre, le piston est bloqué de telle sorte que le volume du récipient soit égal à $V_i = 0,10\text{ m}^3$. On note T_i , P_i respectivement la température initiale et la pression initiale de l'eau dans le récipient.

La température et la pression extérieures valent respectivement $T_0 = 373\text{ K}$ et $P_0 = 1,01\text{ bar}$.

Le piston est lâché à l'instant $t = 0$, puis bloqué de telle sorte que le volume du récipient soit égal à $V_f = 0,010\text{ m}^3$. On note P_f , T_f respectivement la pression et la température finales de l'eau dans le récipient.

Données

- * Pour la vapeur saturée :

$T\ (^{\circ}\text{C})$	$P_{\text{sat}}\ (\text{bar})$	$v''(\text{m}^3.\text{kg}^{-1})$
100	1,01	1,7

- * Le volume massique v' de l'eau liquide saturant sera pris égal à $1,0\text{ L.kg}^{-1}$ aux deux températures envisagées.
- * $M(\text{H}_2\text{O}) = 18\text{ g.mol}^{-1}$

- 1- Dans quel état se trouve initialement l'eau ?
- 2- Montrer que l'eau est sous deux phases à l'état final et calculer la fraction massique en vapeur d'eau.

V – Pression cinétique (**)

Une boîte cubique d'arête a contient $n = 10^3$ moles d'argon (masse molaire $M_m = 40\text{ g.mol}^{-1}$).

Dans ce problème, on note x , y et z les coordonnées cartésiennes et $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$ les vecteurs unitaires de la base cartésienne correspondante ; O est l'origine du repère.

- 1- Calculer le nombre N d'atomes dans la boîte et la masse m d'un atome d'argon. On rappelle la valeur approximative de la constante d'Avogadro $N_A = 6 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$.

☐ $N \approx 6 \times 10^{23}$ et $m \approx 6,7 \times 10^{-23}\text{ kg}$ ☐ $N \approx 6 \times 10^{23}$ et $m \approx 6,7 \times 10^{-26}\text{ kg}$

☐ $N \approx 6 \times 10^{26}$ et $m \approx 6,7 \times 10^{-23}\text{ kg}$ ☐ $N \approx 6 \times 10^{26}$ et $m \approx 6,7 \times 10^{-26}\text{ kg}$

- 2- Un des atomes vient heurter la paroi en $x = a$, avec un vecteur vitesse $\vec{v} = v_x \vec{e}_x$. La paroi étant parfaitement rigide, l'atome rebondit et repart dans la direction incidente avec le vecteur vitesse $\vec{v} = -v_x \vec{e}_x$. Déterminer la variation $\Delta \vec{p}_a$ du vecteur quantité de mouvement de l'atome.

$$\square \Delta \vec{p}_a = \vec{0} \quad \square \Delta \vec{p}_a = mv_x \vec{e}_x \quad \square \Delta \vec{p}_a = -2mv_x \vec{e}_x \quad \square \Delta \vec{p}_a = 2mv_x \vec{e}_x$$

- 3- On admet que l'atome possède un mouvement rectiligne et uniforme, le long de l'axe Ox jusqu'à ce qu'il heurte de nouveau la paroi. On admet aussi que lors d'une collision, l'atome, qui arrive avec un vecteur vitesse orthogonal à une paroi, rebondit avec un vecteur vitesse opposé au vecteur vitesse incident (avant le choc), sans changer sa norme. Calculer la durée τ qui sépare deux chocs successifs sur la paroi située en $x = a$ et en déduire N_c qui désigne le nombre de chocs par seconde de cet atome avec cette paroi.

$$\square \tau = \frac{2a}{v_x}; N_c = 2 \text{ s}^{-1} \quad \square \tau = \frac{2a}{v_x}; N_c = \frac{v_x}{2a} \quad \square \tau = \frac{a}{v_x}; N_c = \frac{v_x}{a} \quad \square \tau = \frac{a}{v_x}; N_c = 1 \text{ s}^{-1}$$

- 4- On admet que la paroi reçoit à chaque collision la quantité de mouvement $-\Delta p_a \vec{e}_x$. Quelle est la force $\vec{F}_p$ subie par la paroi située en $x = a$ en raison des chocs répétés de l'atome ?

$$\square \vec{F}_p = \frac{mv_x^2}{a} \vec{e}_x \quad \square \vec{F}_p = -\frac{mv_x^2}{a} \vec{e}_x \quad \square \vec{F}_p = \vec{0} \quad \square \vec{F}_p = \frac{mv_x^2}{2a} \vec{e}_x$$

- 5- En réalité, comme les atomes de la boîte n'ont pas tous le même vecteur vitesse, on doit remplacer, dans l'expression précédente v_x^2 par $v_m^2/3$ où v_m^2 est la moyenne sur tous les atomes du carré de la norme des vecteurs vitesse de chaque atome. Donner la ou les expressions correctes de la pression p exercée par le gaz d'atomes sur la paroi située en $x = a$; on note n_V le nombre d'atomes par unité de volume dans la boîte.

$$\square p = \frac{1}{3} n_V m v_m \quad \square p = \frac{1}{3} n_V m v_m^2 \quad \square p = \frac{1}{3} \frac{N}{a^3} m v_m^2 \quad \square p = \frac{1}{3} N m v_m^2$$

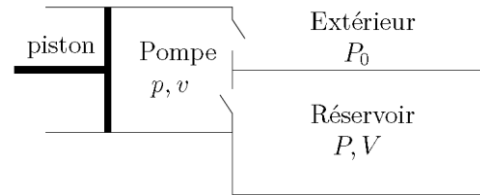
- 6- En admettant que le gaz dans la boîte est un gaz parfait et que la pression ci-dessus est celle qui intervient dans la loi des gaz parfaits, donner l'expression de la température T de ce gaz.

$$\square T = \frac{p}{n_V k_B} \quad \square T = \frac{R}{M_m} v_m^2 \quad \square T = \frac{PV}{nR} \quad \square T = \frac{R}{M_m} v_m$$

VI – Etude d'une pompe isotherme (***)

On veut vider un réservoir de volume V , initialement rempli d'air (considéré comme un gaz parfait) au moyen d'une pompe.

La soupape 1 entre les deux réservoirs est fermée si la pression p dans le corps de pompe est supérieure à la pression P du réservoir, ou si son volume diminue. La soupape 2 (en haut) est fermée si la pression p est inférieure à la pression P_0 constante.



Le volume v du corps de pompe est compris entre v_1 (volume résiduel) et v_2 . On suppose que la température de l'air reste constante et égale à T . La valeur initiale de P est égale à P_0 .

On suppose pendant toute la transformation que les mouvements du piston de la pompe sont assez lents pour considérer que la température reste constante dans l'ensemble pompe-réservoir.

- 1- Au cours du coup de pompe n , le volume v passe de v_1 à v_2 puis de v_2 à v_1 . La pression P dans le réservoir passe de P_n à P_{n+1} . Déterminer la relation de récurrence entre les P_n .
- 2- Déterminer P_{lim} , valeur de P lorsque n tend vers l'infini. Commenter son expression.
- 3- Montrer que la suite $P_n - P_{lim}$ est géométrique. En déduire l'expression de P_n en fonction de P_0 , P_{lim} , n , V et v_2 .